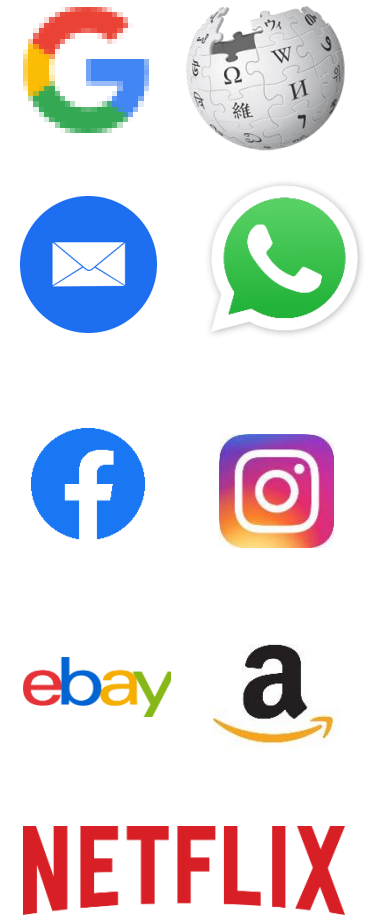
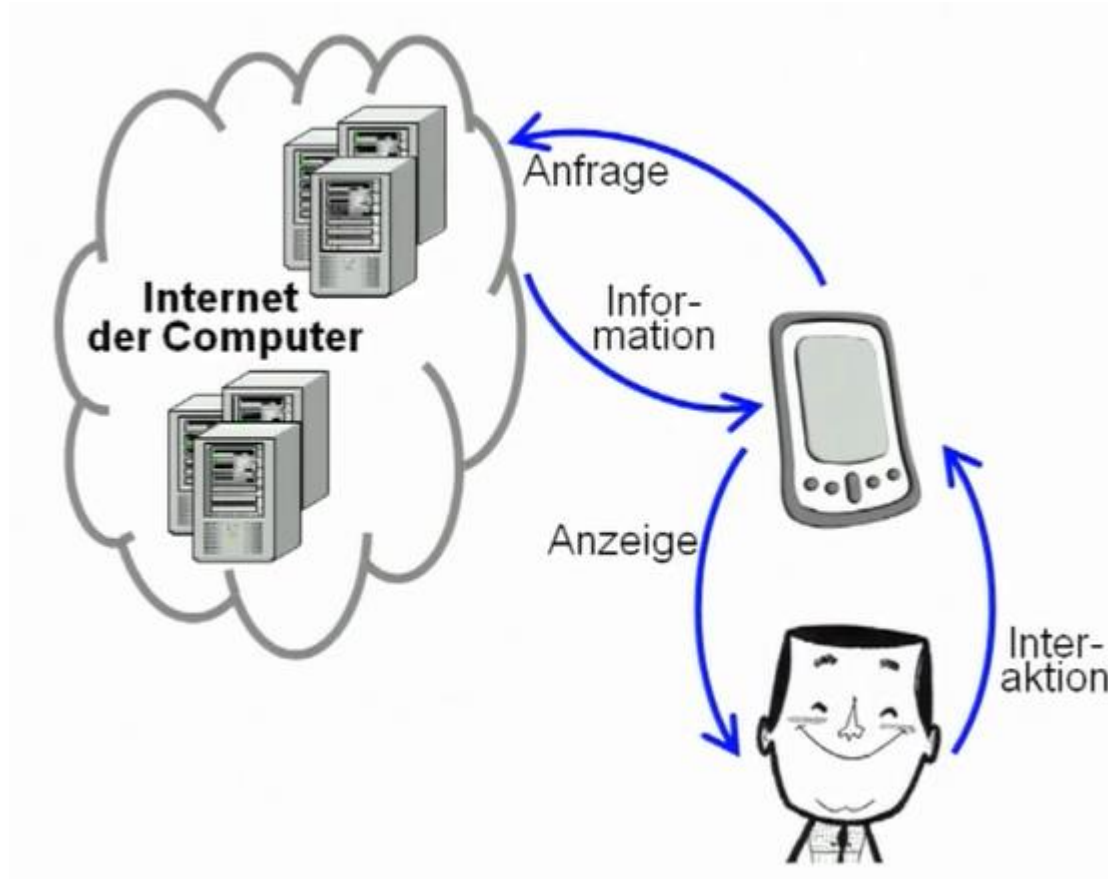






Warum sollten Sie sich mit dem Internet (WN) beschäftigen?

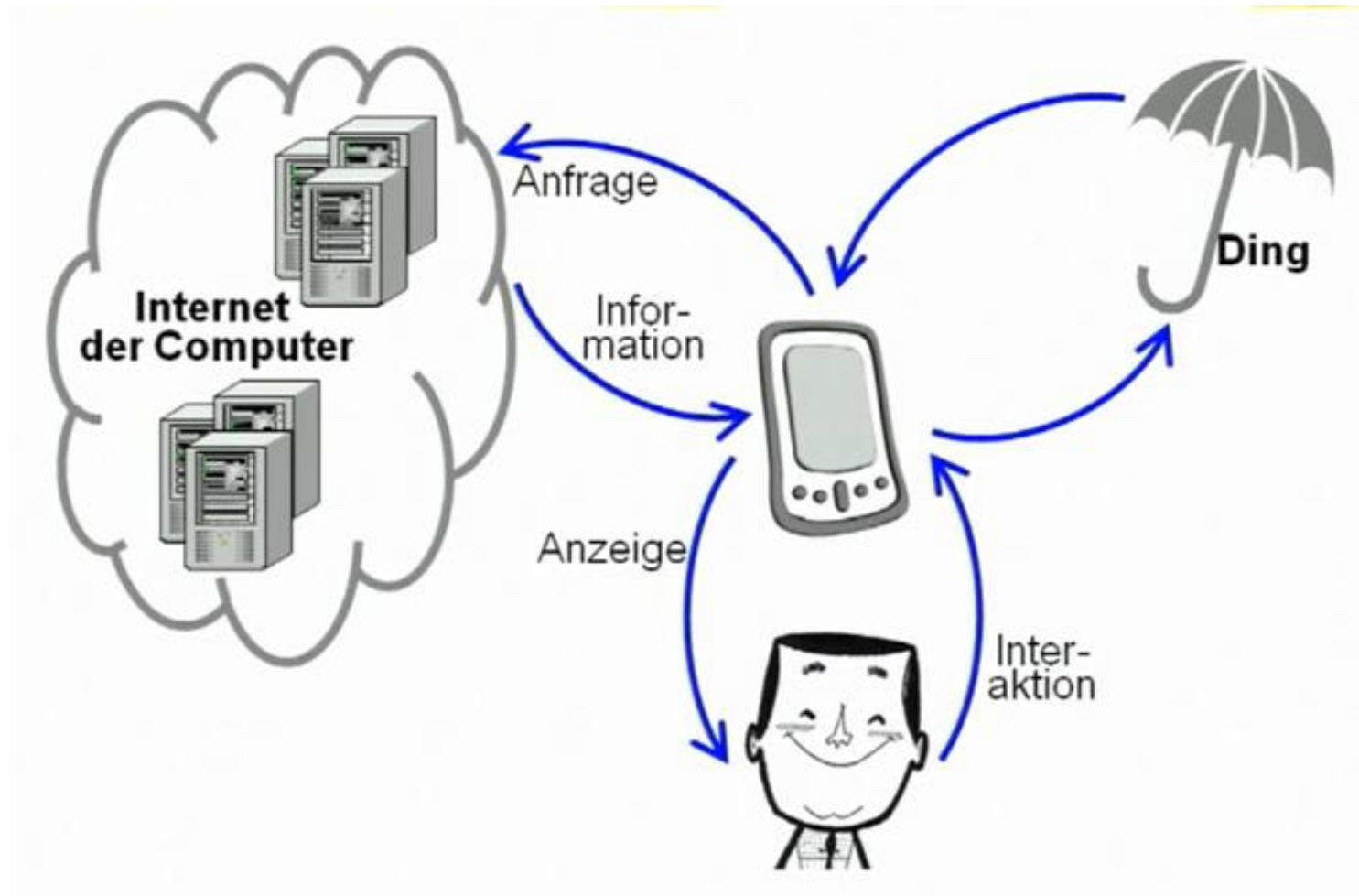
Internet heute: Verbindung von Computern



Heute z.B. Smartphone als Medium zwischen dem Cyberspace und uns selbst.

Quelle Grafik: Prof. Dr. F. Mattem, ETH Zürich

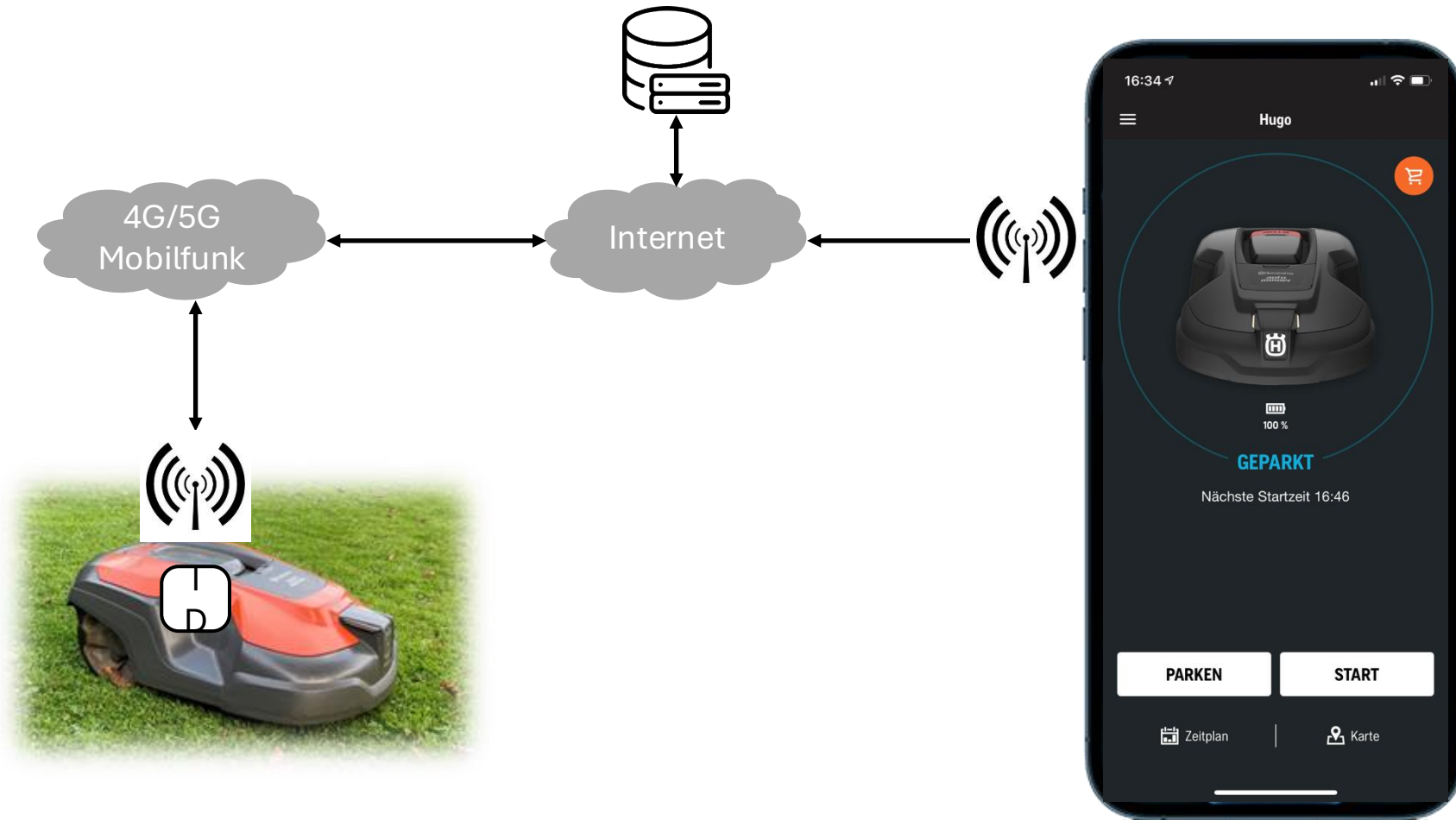
What's next? Verbindung von Dingen und Computern (IoT)



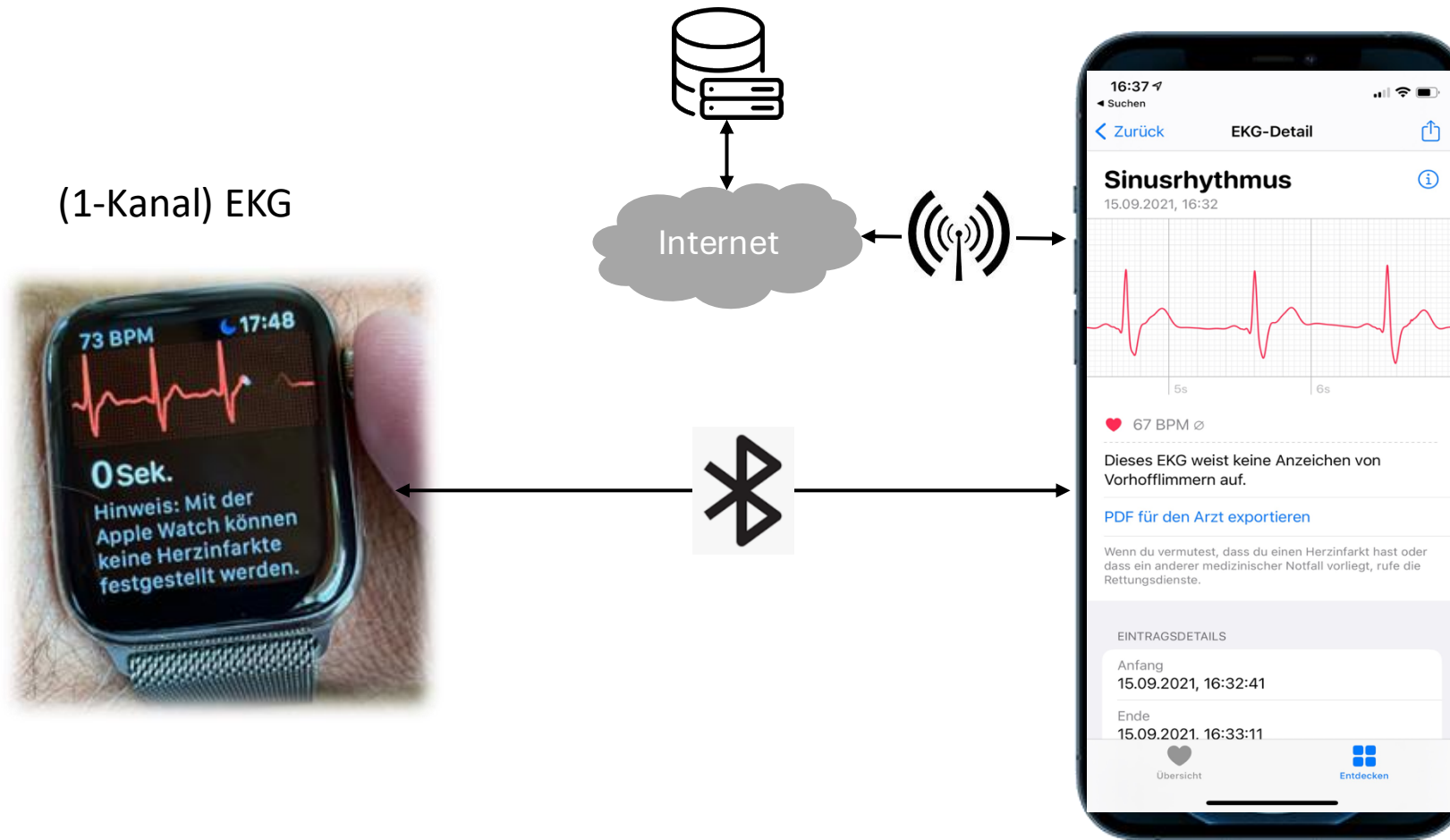
2030 50 Mrd. vernetzte Geräte (Quelle: BMFTR, 2025); zum Vergleich: 2018 6 Mrd. Geräte

Quelle Grafik: Prof. Dr. F. Mattem, ETH Zürich

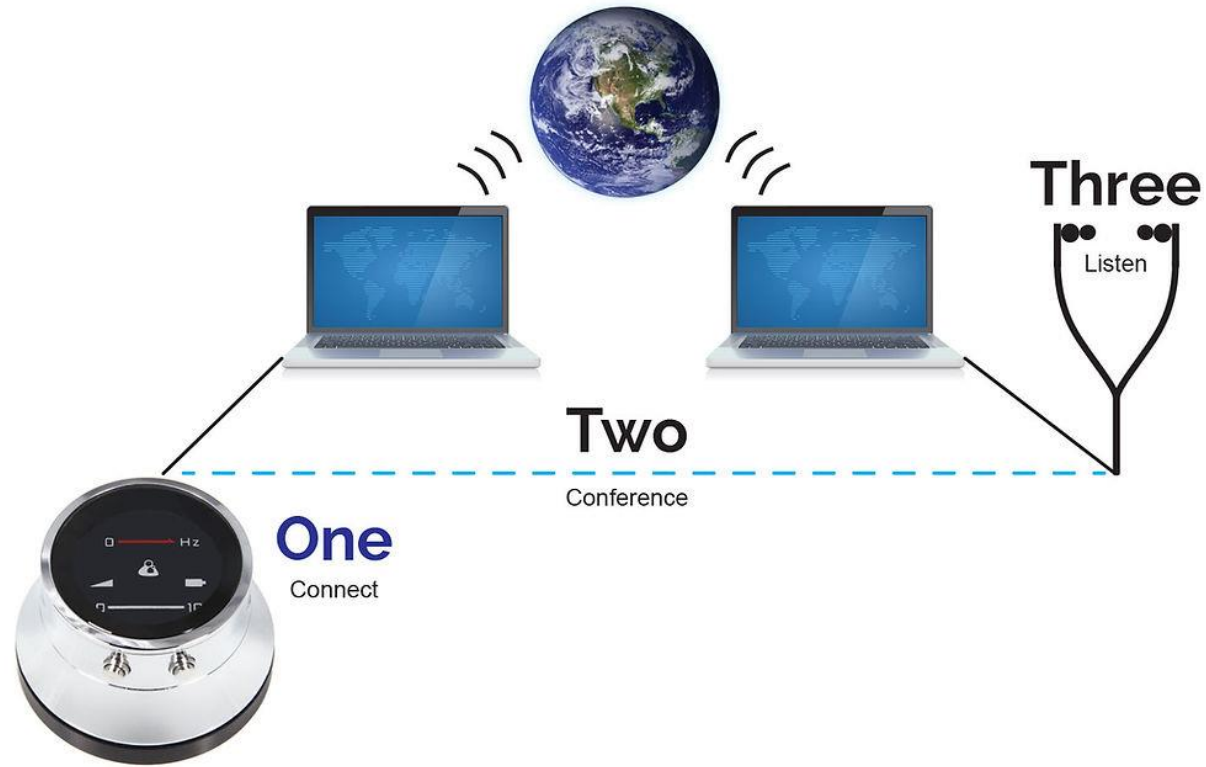




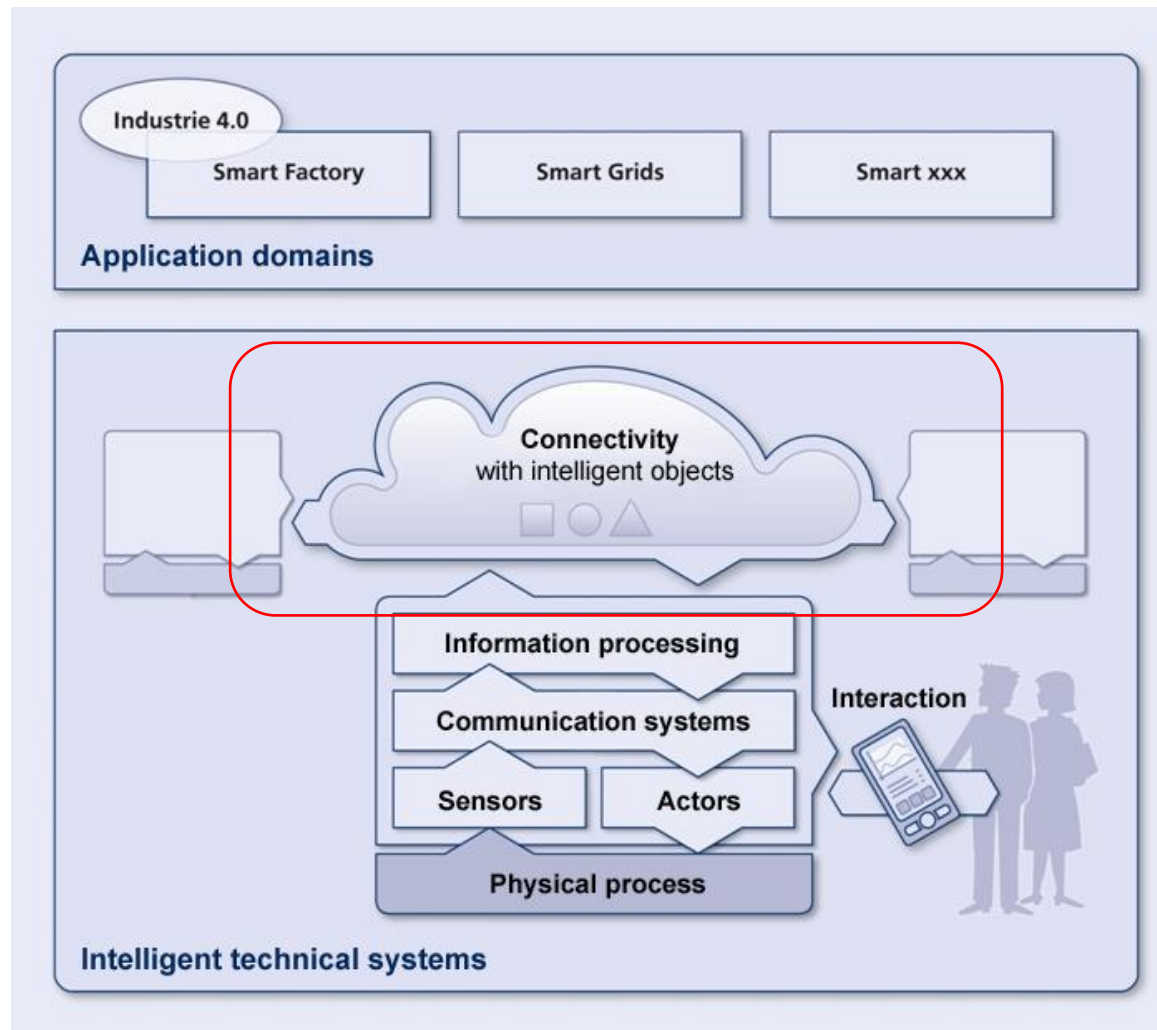
(1-Kanal) EKG



Digitales Stethoskop



<https://www.thinklabs.com/>



J. Jasperneite

© inIT/ Fraunhofer IOSB-INA

inIT

Fraunhofer
IOSB-INA

J. Jasperneite: Towards the Smart Factory – Status and open issues. In: 19th IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation (ETFA) (Keynote) Barcelona, Spain, Sep 2014.



- „Mit Hochleistungskommunikationstechnologien wie dem künftigen Mobilfunkstandard 6G verschmelzen physische und digitale Welt – möglich werden zum Beispiel Interaktionen mit Hologrammen.“

Quelle: BMFTR/familie redlich

Lernziele

Sie

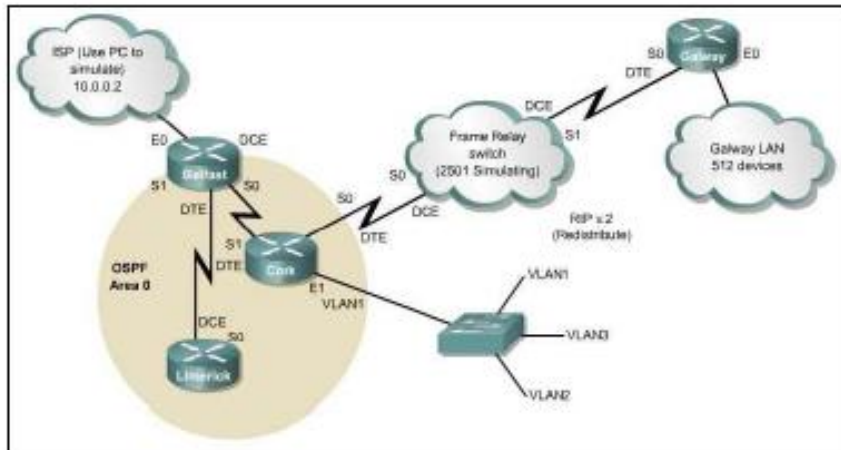
- ... haben einen qualifizierten Überblick zu aktuellen Internet-Konzepten.
- .. besitzen Kenntnisse und erste praktische Erfahrungen in der Nutzung und Konfiguration von Routern und Switches.
- .. können komplexere Internetprojekte selbständig realisieren.
- In einer abschließenden Fallstudie sind Sie in der Lage die erworbenen Fähigkeiten und Kenntnisse zur Erstellung und Konfiguration eines komplexeren Netzes anzuwenden.

Curriculum der Lehrveranstaltung

- **Routingprotokolle und Grundlagen des Switchings**
 - Routing Protokoll Single Area OSPF
 - Switching-Konzepte (Leistungsbetrachtungen)
 - Virtuelle LANs (VLAN)
- **IPv6**
- **WAN-Technologien**
 - Skalierung von IP-Adressen (NAT, PAT, DHCP)
 - Grundbegriffe der WAN-Technologien
 - DSL
 - FTTH
 - 5G

Fallstudie (Case Study)

..... Eine Institution hat mehrere Standorte. Die Standorte werden über serielle Mietleitungen verbunden. Die Standorte verwenden **OSPF** als **IGP**. Ein Standort hat ein großes LAN. Daher sollen zur besseren Kontrolle von Broadcasts und Sicherheit **VLANs** eingesetzt werden. Man möchte außerdem private IP-Adressen und **DHCP** benutzen. **NAT** muss für die Internetverbindung konfiguriert werden. Um möglichst wenig IP-Adressen zu verschwenden, soll **VLSM** benutzt werden.



Aus Verfügbarkeitsgründen soll parallel zur seriellen Verbindung zwischen 2 Routern eine **DDR-Verbindung** mit **DSL** realisiert werden.....

Literatur

- Andrew S. Tanenbaum: Computer Networks, 4th Edition, Prentice Hall, 2003
- Larry L. Peterson, Bruce S. Davie: Computer Networks: A System Approach, 2nd Edition, Morgan Kaufmann Publishers, 1999

Unterlagen

- Vorlesungsunterlagen und Praktikumsversuche werden schritthaltend zur Veranstaltung ausschließlich über **ILIAS** bereitgestellt.
 - Bitte keine Unterlagen aus zurückliegenden Semestern benutzen!

Fragen

